מספר התלמיד הנבחן
רשום את כל תשע הספרות

האוניברסיטה הפתוחה

ו' באדר תשפ"ג

27

מס' שאלון - 516

בפברואר 2023

סמסטר 2023א

מס' מועד 91

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **10** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלקים א ו - ב מופיעות שאלות פתוחות. ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

ג. בחלק ג (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה מבין התשובות המוצעות ולהקיף בעיגול את אות התשובה שבחרתם.

את התשובות לכל השאלות יש לכתוב בשאלון הבחינה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

חלק א - 55 נקודות

שאלה 1 (23 נקודות)

נתון הפתרון הבא של בעיית קוראים-כותבים למספר תהליכונים THREADS הרצים במקביל.
כל הסימפורים SEMAPHORES הם בינאריים ולכן אצל חלקם מופיע שם MUTEX .

```
int read_count=0, write_count = 0;
semaphore mutex1=1, mutex2=1, mutex3=1, w=1, r =1;
```

```
writer() {
    1.  wait(mutex2);
    2.  write_count++;
    3.  if( write_count == 1 )  wait(r);
    4.  signal(mutex2);
    5.  wait(w);
    6.  //do writing כתיבה מתבצעת
    7.  signal(w);
    8.  wait(mutex2);
    9.  write_count--;
    10. if (write_count == 0) signal(r);
    11. signal(mutex2);
}
```

```
reader() {
    1.  wait(mutex3);
    2.  wait(r);
    3.  wait(mutex1);
    4.  read_count ++;
    5.  if(read_count == 1) wait(w);
    6.  signal(mutex1);
    7.  signal(r);
    8.  signal(mutex3);
    9.  //do reading קריאה מתבצעת
    10. wait(mutex1);
    11. read_count--;
    12. if (read_count == 0) signal(w);
    13. signal(mutex1);
}
```

18
(1)

א. (9 נק') תארו כיצד פועל האלגוריתם הזה לפתרון בעיית הקוראים כותבים? הוכיחו שהוא אכן פותר את הבעיה או הפריכו ע"י דוגמא נגדית

שאלון 516 91.66.8 M2

ב. (8 נק') האם האלגוריתם יכול לגרום להרעבת חלק מתהליכונים THREADS ? הוכיחו שלא או תביאו דוגמא שכן

ג. (6 נק') האם האלגוריתם יכול לגרום לקיפאון DEADLOCK ? הוכיחו שלא או תביאו דוגמא שכן.

שאלה 2 (16 נקודות)

נתון זיכרון פיזי (RAM) בגודל של 16MB (קטן בשביל פשטות החישובים).

המהנדסים החליטו לבנות את מערכת הזיכרון עם מסגרות (frames) בגדלים שונים.
הדפים/המסגרות יהיו בגדלים הבאים: 1k , 2k , 4k ו 8k . הרבע הראשון של הזיכרון יחולק לגודל של 1k, הרבע השני יחולק לגודל של 2k, הרבע השלישי יחולק לגודל של 4k והרבע הרביעי יחולק לגודל של 8k.

א. (6 נק')

בהינתן הכתובת הבאה(בייצוג בינארי):

0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

מה גודל, מספר המסגרת וה OFFSET שבכתובת הנ"ל?

שאלון 516 91.66.8 M2

הסבר וחישוב:

ב.(5 נק')

נתון כי לכל גודל יש לפחות 10 מסגרות פנויות בזיכרון. המשתמש הפעיל תכנית בגודל של 6.5K, כיצד היית מקצה את הזיכרון לתכנית זו?

הסבר וחישוב:

ג. (5 נק')

מה הוא היתרון של השיטה הזאות(חלוקת הזיכרון למסגרות בגודל שונה)?

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלון 516 91.66.8 M2

שאלה 3 (16 נקודות)

נתונה מערכת קבצים מבוססת NODES– I עם 12 מצביעים ישירים, והשאר המצביעים הרגילים.
במערכת זו מטמון מערכת קבצים מבוטל.
גודל הבלוק הוא 1 KB , אורך הכתובת 4 BYTE .

א. (7 נק')

התוכנית מגרילה בכל פעם באופן רנדומאלי את המיקום(offset) בקובץ נתון וקוראת 100 בתים של נתונים ממיקום זה בקובץ.
הניחו כי לכל קובץ ממנו קוראת התוכנית מוקצה מקום רציף בדיסק.
לאחר הרצת התכנית מספר רב של פעמים על קבצים שונים שמו לב לתופעה הבאה:
משך הזמן הנדרש להרצת התכנית שונה עבור קבצים בגדלים שונים.
עבור קבצים קטנים(100KB לכל היותר) משך ההרצה קצר בצורה משמעותית מקבצים גדולים (יותר מ 1GB) . כיצד ניתן להסביר תופעה זו בהסתמך על מאפייני המערכת? הסבירו בקצרה אך במדויק.

תשובה והסבר

ב. (4 נק')

האם התופעה הנזכרת לעיל בהכרח תהיה קיימת באותה מידה במערכת שמחזיקה את הקבצים לפי הגודל שלהם בדרך הבאה:
הקבצים הגדולים בתחילת הדיסק הקשיח והקטנים בסופו. אין צורך להתייחס לשאלה איך היא עושה את זה.

תשובה והסבר

שאלון 516 91.66.8 M2

ג. (5 נק')

תוכנית חיפוש של תבניות(רצפים של תווים) בקבצים במערכת הנ"ל מביאה את הקבצים לזיכרון. מהו מספר הבלוקים המקסימאלי שצריך לקרוא מתוך מערכת הקבצים הנ"ל לזיכרון על מנת לבצע חיפוש בקובץ שגודלו 1024 KB?

חישוב והסבר

חלק ב - 15 נקודות, 5 נקודות לכל שאלה

שאלה 4

למה יש צורך בהקצאת מספר לקריאת מערכת SYSTEM CALL ? האם ניתן לממש את קריאת מערכת בלי שיהיה לה מספר?

תשובה והסבר

שאלה 5

אחד מעקרונות הקונטיינרים שתהליך משתמש לא יכול לגלות שהוא רץ בקונטיינר. איך ייתכן שתהליך שרץ במרחב המשתמש (למשל פקודת PS שנוספה בממ"ן 12) יכול לגלות את ה PID "האמיתי"(לא בתוך קונטיינר) שלו ושל אחרים? מי "אחראי" על ה"כשל"?

תשובה והסבר:

שאלון 91.66.8 M2 516

שאלה 6

מה יודפס בעקבות הרצת קטע קוד הבא בתוך מערכת xv6 שתומכת בקונטיינרים, ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות:

```
int pid = fork();
if (pid == 0) {
  mkdir ("dirS");
  unshare (MOUNT_NS);
  mount ("internal_fs_a","dirS",0); //mount a preformatted internal_fs_a
  int fd = open ("dirS/file.txt",O_CREATE|O_RDWR);
  write (fd ,"123456789\n",10);
  close (fd);
 }
if (pid > 0) sleep (10000); // wait for child to finish
sleep (10000); // both processes will sleep
if( pid == 0) {
   if (open ("dirS/file.txt",O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "son failed to open\n");
   else printf (stderr, "son succeeded\n");
 }
If (pid>0) {
   if (open ("dirS/file.txt",O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "father failed to open\n");
   else printf (stderr, "father succeeded\n");
}
```

תשובה והסבר:

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ג (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.
בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולהקיף בעיגול את אות התשובה שבחרתם.

שאלה 7

איזה מהטיעונים הבאים נכון לגבי תזמון דיסק (Disk Scheduling) בשיטת חיפוש קצר קודם SSF ?

א. מנצל את שטח הדיסק בצורה אחידה והוגנת.
ב. מבטיח העדר הרעבה של פעולות קלט/פלט(I/O) בכל הקבצים הרלוונטיים.
ג. בודק את בקשות קלט/פלט הממתינות לדיסק כדי לקבוע את הסדר היעיל ביותר לשרתם.
ד. מחלק בצורה שווה ואחידה זמן לביצוע פעולות קלט/פלט עבור כל הקבצים הרלוונטיים

שאלה 8

מה התיאור הנכון של השתלשלות הפעולות מאז ביצוע SYSTEM CALL כתיבה לקובץ ע"י תהליך המשתמש במערכת LINUX אורחת GUEST ווירטואלית שרצה על תוכנת VMWARE שנשענת על טכנולוגיית וירטאליזציה VT שמופעלת על מערכת WINDOWS מארחת HOST. שימו לב איזה KERNEL "מנסה" לבצע את הפקודה ומה קורה בפועל.

א. ה SYSTEM CALL מתבצע ע"י KERNEL של מערכת אורחת GUEST עד הסוף(כולל כתיבה בפועל)
אם למערכת אורחת יש מקום בדיסק הווירטואלי שלה .

א. ב. ה SYSTEM CALL מתבצע ישירות ע"י KERNEL של מערכת מארחת HOST בגלל שבזמן התקנת מערכת אורחת (LINUX) VMWARE החליפה את כל קריאות מערכת שלה לקריאות מקבילות של WINDOWS .
ב. ניסיון כתיבה לדיסק יגרום להפעלת מודול MODULE ב KERNEL של מערכת המארחת HOST שנוסף שם ע"י VMWARE בזמן ההתקנה או היה שם קודם, והוא מעביר אותה ל KERNEL המארח HOST.
ג. ניסיון כתיבה לדיסק יגרום להפעלת מודול MODULE ב KERNEL של מערכת האורחת GUEST שנוסף שם ע"י VMWARE בזמן ההתקנה או היה שם קודם, והוא מבצע את הכתיבה בפועל.

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלון 516 91.66.8 M2

שאלה 9

מהי הסיבה העיקרית לשימוש ב-DMA?

א. למעבד דרוש פחות זמן לביצועה כל פקודה בודדת.
ב. שיפור ביצועי המערכת ע"י הגדלת המקביליות.
ג. הקטנת העומס על הזיכרון הראשי.
ד. מאפשר להתקן DEVICE, למשל דיסק, להשתמש ב RAM כמטמון.

שאלה 10

הבדל אחד בין תהליך PROCESS לבין תהליכונים של גרעין kernel thread הוא:

א. עם ריבוי תהליכים ניתן לנצל ריבוי מעבדים, אבל ע"י kernel threads לא.
ב. kernel threads מונעים את הבעיה של חסימה כאשר אחד מבצע פעולת I/O , אבל הבעיה קיימת כשמשתמשים בריבוי תהליכים.
ג. תהליכים תמיד זקוקים לתיווך של מערכת ההפעלה כדי לתקשר ביניהם ו kernel threads לא תמיד.
ד. kernel threads מריצים רק קוד של מערכת ההפעלה, ואילו תהליכים יכולים להריץ גם קוד משתמש.

שאלה 11

באיזה מהמצבים הבאים בהם קיים מעגל בגרף הקצאות ודרישות **המשאבים בפועל(בנקודת זמן מסוימת), ניתן לומר בוודאות** שיש קיפאון deadlock ?

א. כשיש תהליך במערכת שאינו חלק מהמעגל.
ב. כשיש משאב במערכת שאינו חלק מהמעגל.
ג. כשלכל אחד מהמשאבים במערכת יש רק מופע אחד.
ד. כשלכל אחד מהמשאבים במערכת יש יותר ממופע אחד.

5
(11)

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלון 516 91.66.8 M2

שאלה 12

ניתן ליצור איזור של זיכרון משותף SHARED MEMORY בין שני תהליכים ע"י יצירת שתי טבלאות דפים שבכל אחת יש מצביעים לאזור המשותף של שני התהליכים . במצב זה:

א. האזור המשותף חייב להיות ממופה **לאותה כתובת וירטואלית** במרחבי הכתובות של שני התהליכים.

ב. אם אחד התהליכים פונה לכתובת משותפת ויש page fault , אזי שני התהליכים יחסמו **בוודאות**.

ג. אם יש במערכת רק מעבד אחד, העברת נתון מתהליך אחד לשני דרך האזור המשותף(עד שהתהליך השני יקרא את הנתון) **לפעמים** תיקח יותר זמן מאשר העברת הנתון דרך משתנה משותף בין תהליכונים THREADS שונים של אותו תהליך.

ד. אם יש במערכת רק מעבד אחד, העברת נתון מתהליך אחד לשני דרך האזור המשותף(עד שהתהליך השני יקרא את הנתון) **בוודאי** תיקח יותר זמן מאשר העברת הנתון דרך משתנה משותף בין תהליכונים THREADS שונים של אותו תהליך.

ב ה צ ל ח ה !

נא לא לכתוב בשוליים